TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · THÈME 4
ACTIVITÉ DU MUSCLE STRIÉ SQUELETTIQUE : STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Questions à choix multiples

Relève la ou les bonne(s) réponse(s).

1) Une fibre musculaire striée est : a) une cellule plurinucléée ; b) un ensemble de cellules ; c) une cellule contenant des myofibrilles.

2) Le sarcomère est : a) l'unité contractile de la myofibrille ; b) délimité par deux stries Z ; c) l'ensemble des myofibrilles d'une fibre.

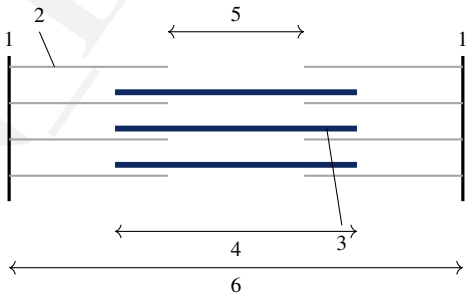
3) Au cours de la contraction : a) la bande A raccourcit ; b) la zone H et la bande I raccourcissent ; c) les filaments d'actine et de myosine raccourcissent.

4) La période de latence d'une secousse musculaire : a) correspond au temps de transmission et de couplage excitation-contraction ; b) est nulle ; c) précède la phase de contraction.

5) Un tétanos parfait est obtenu : a) pour une stimulation unique ; b) pour des stimulations très rapprochées ; c) quand chaque stimulation arrive pendant la phase de contraction de la secousse précédente.

Exercice 2 : Ultrastructure de la myofibrille

Le document représente un sarcomère observé au microscope électronique, au repos.



1) Annote le document (1 à 6).

2) On mesure, au repos puis à l'état contracté : longueur du sarcomère 2,4 puis 1,9 μm ; bande A 1,6 puis 1,6 μm ; zone H 0,6 puis 0,1 μm. Calcule la longueur de la bande I (de part et d'autre de la strie Z) dans les deux états.

3) Analyse ces résultats et déduis-en le mécanisme du raccourcissement du sarcomère.

4) Schématise le sarcomère à l'état contracté.

Exercice 3 : **Le myogramme d'une secousse**

Un muscle gastrocnémien de grenouille est relié à un myographe. On porte une stimulation unique efficace sur son nerf. Le myogramme obtenu (vitesse du cylindre : 1 mm pour 5 ms) présente les caractéristiques suivantes : début du tracé 2 mm après la stimulation ; sommet atteint 10 mm après la stimulation ; retour à la ligne de base 26 mm après la stimulation.

1) Calcule la durée de chacune des phases de la secousse et nomme-les.

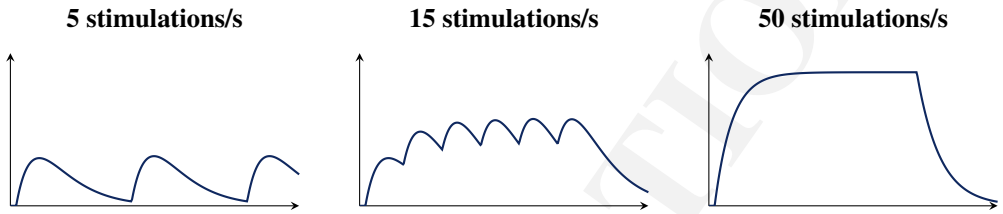
2) Représente le myogramme (échelle libre) en indiquant les phases.

3) On stimule cette fois le muscle directement : la latence passe à 6 ms. Explique cette différence.

4) On augmente progressivement l'intensité de stimulation du muscle : l'amplitude de la secousse augmente jusqu'à une valeur maximale. Explique ce résultat.

Exercice 4 : **Fusion des secousses et tétanos**

On soumet un muscle à des stimulations d'intensité constante mais de fréquence croissante (secousse isolée : contraction 40 ms, relâchement 60 ms).



1) Analyse les trois myogrammes et nomme chaque type de réponse.

2) Explique la fusion des secousses à 15 stimulations par seconde.

3) Calcule la fréquence minimale de stimulation nécessaire pour obtenir un tétanos parfait.

4) Dans l'organisme, nos contractions volontaires sont des tétanos. Comment le système nerveux règle-t-il la force de contraction d'un muscle ?

Exercice 5 : **Maîtrise des connaissances**

À l'aide de schémas annotés, décris l'organisation d'un muscle strié squelettique, du muscle entier jusqu'aux myofilaments, puis montre comment cette organisation explique le raccourcissement du muscle lors de la contraction.

LN_EDUCATION